



УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 101%

50 формул для нацсертификата

Шпаргалка от Нодира Нуриддинова
Учебный центр 101% · Ташкент · Джангох

ВЕРСИЯ 2.0 · 2026 · 101PERCENT.UZ

Как пользоваться

В этом PDF — **10 базовых формул** (первая часть из 50). Это фундамент: если ребёнок не помнит их наизусть, то 30%+ задач нацсертifikата он не сможет решить даже теоретически.

Каждая карточка содержит **формулу, объяснение и конкретный пример**. Распечатайте или сохраните на телефон, разбирайте по одной в день.

А где остальные 40 формул?

Полная версия с 50 формулами и 10 разобранными задачами уровня нацсертifikата — отправляется в Telegram после регистрации на 101percent.uz. Там же — закрытый канал «Реальные тесты прошлых лет», доступ только для скачавших.

10 ключевых формул

№ 01

Квадратное уравнение

Для уравнения $ax^2 + bx + c = 0$ корни находятся через дискриминант.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Пример. $2x^2 - 5x + 2 = 0 \rightarrow D = 25 - 16 = 9 \rightarrow \sqrt{D} = 3 \rightarrow x_1 = 2, x_2 = 0.5$

№ 02

Теорема Виета

Сумма и произведение корней приведённого квадратного уравнения $x^2 + px + q = 0$.

$$x_1 + x_2 = -b/a \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad x_1 \cdot x_2 = c/a$$

Пример. $x^2 - 5x + 6 = 0 \rightarrow x_1 + x_2 = 5, x_1 \cdot x_2 = 6 \rightarrow$ корни 2 и 3.

№ 03

Арифметическая прогрессия

Каждый член отличается от предыдущего на одно и то же число d (разность).

$$a_n = a_1 + d(n-1) \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad S_n = n(a_1 + a_n) / 2$$

Пример. $a_1 = 3, d = 2 \rightarrow a_{10} = 3 + 2 \cdot 9 = 21 \rightarrow S_{10} = 10 \cdot (3 + 21) / 2 = 120$

№ 04

Геометрическая прогрессия

Каждый член — предыдущий умноженный на знаменатель q .

$$b_n = b_1 \cdot q^{(n-1)} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad S_n = b_1 (q^n - 1) / (q - 1)$$

Пример. $b_1 = 2, q = 3 \rightarrow b_5 = 2 \cdot 81 = 162 \rightarrow S_5 = 2 \cdot (243 - 1) / (3 - 1) = 242$

№ 05

Свойства логарифмов

Три ключевых тождества. Из них выводится почти всё в задачах на логарифмы.

$$\begin{aligned} \log(ab) &= \log a + \log b \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \log(a/b) = \log a \\ &- \log b \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \log(a^n) = n \cdot \log a \end{aligned}$$

Пример. $\log_2 32 = \log_2(2^5) = 5 \cdot \log_2 2 = 5$

№ 06

Основное тригонометрическое тождество

Из него выводятся ВСЕ остальные тождества. Запомнить раз и навсегда.

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

Пример. Если $\sin \alpha = 3/5$, то $\cos^2 \alpha = 1 - 9/25 = 16/25 \rightarrow \cos \alpha = \pm 4/5$

№ 07

Формулы сокращённого умножения

База разложения многочленов на множители. Используется в каждом 3-м задании на сертификата.

$$\begin{aligned} (a \pm b)^2 &= a^2 \pm 2ab + b^2 \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad a^2 - b^2 = (a-b) \\ (a+b) \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (a \pm b)^3 &= a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3 \end{aligned}$$

Пример. $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$; $4x^2 + 12x + 9 = (2x + 3)^2$

№ 08

Производная — базовые формулы

Минимум для большинства задач на производные. Производная суммы = сумма производных.

$$\begin{aligned}(x^n)' &= n \cdot x^{n-1} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (\sin x)' = \cos x \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \\ (\cos x)' &= -\sin x \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (e^x)' = e^x\end{aligned}$$

Пример. $f(x) = 3x^4 + \sin x \rightarrow f'(x) = 12x^3 + \cos x$

№ 09

Комбинаторика — основные формулы

Перестановки (P), размещения (A), сочетания (C). Это «три кита» комбинаторики.

$$\begin{aligned}P_n &= n! \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad A_n^k = n! / (n-k)! \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad C_n^k \\ &= n! / (k! \cdot (n-k)!)\end{aligned}$$

Пример. Сколькими способами выбрать 3 из 5 человек? $C_5^3 = 5! / (3! \cdot 2!) = 10$

№ 10

Теорема Пифагора и площади

Прямоугольный треугольник + базовые формулы площадей — фундамент геометрии в тесте.

$$\begin{aligned}a^2 + b^2 &= c^2 \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad S_{\triangle} = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad S_{\text{ок}} = \\ &\pi \cdot r^2\end{aligned}$$

Пример. Катеты 3 и 4 → гипотенуза $\sqrt{9+16} = 5$. Радиус 2 → площадь круга 4π .

Что дальше

Запишитесь на **бесплатный пробный урок** с диагностикой уровня — Нодир лично разберёт пробелы и составит план подготовки.

 **+998 90 023-45-60**

 **@LC101percent**

Учебный центр 101% · Ташкент, Шайхантахурский район, м-в Джангох д.26